



마른 체형의 역설: 노인의 체형인식과 정신건강의 연관성*

The Paradox of Thinness: Association of Subjective Body Image Perception and Mental Health in Older Adults

박세윤 충남대학교 조교수 · 김용민 충남대학교 석사과정 · 노수림 충남대학교 교수 ·

조성근 충남대학교 교수 · 윤대현** 충남대학교 교수

Park, Seyun · Kim, Yong Min · Noh, Soo Rim · Cho, Sungkun · Yun, Dae Hyun *Cnungnam National Univ.*

요약

본 연구는 노인의 주관적 체형인식과 정신건강 관련 변인인 스트레스, 우울감, 자살생각의 연관성을 분석하는 데 목적이 있다. 연구목적 달성을 위해 ‘제8기 국민건강영양조사(2019-2021)’를 이용한 이차분석연구를 진행하였으며, 신체활동에 지장이 없는 노인과 성인의 체형인식과 정신건강의 연관성을 분석하였다. 이를 위해 만 65세 이상 노인 5,063명(남성 2,189명, 여성 2,874명), 19세 이상 64세 이하의 성인 12,631명(남성 5,670명, 여성 6,961명)을 연구대상으로 설정하고, 복합표본 교차분석 및 복합표본 로지스틱 회귀분석을 수행하였다. 연구결과 첫째, 여성은 노인과 64세 이하 모두에서 남성에 비해 스트레스, 우울감, 자살생각을 인식하는 비율이 높게 나타났다. 둘째, ‘매우 마른 편’으로 인식하는 남성 노인의 경우 스트레스를 높게 인지하거나, 우울감, 자살생각의 가능성(odds ratio)이 가장 높은 것으로 나타났으며, 특히 우울감을 인지할 가능성은 ‘매우 마른 편’, ‘약간 비만’인 노인 남성에게서만 유의하게 나타났다. 결론적으로, 여성이 정신건강을 부정적으로 인식하는 경향이 있고, 64세 이하 성인과 노인 모두에게서 ‘매우 비만’으로 인식할 경우 스트레스가 높을 가능성이 발견되었다. 특히, ‘매우 마른 편’으로 인식하는 노인 남성이 스트레스, 우울감, 자살생각과 같은 정신건강에 취약할 수 있음을 본 연구를 통해 확인하였다. 따라서 ‘매우 마른 편’으로 인식하는 노인 남성의 정신건강 증진을 위한 효과적인 중재 전략 개발 및 효과성 검증에 대한 연구가 시급히 요구된다.

주요어: 국민건강영양조사, 주관적 체형인식, 정신건강, 노인, 마른 체형

Abstract

The purpose of this study was to analyze the association between subjective body shape perception and mental health-related variables including stress, depression, and suicidal ideation in the older adults. Using secondary data from the the 8th National Health and Nutrition Examination Survey(2019-2021), this study compared body image perception and mental health between older adults individuals (aged 65 and over, n=5,063) and adults (aged 19-64, n=12,631). Complex sample cross-sectional analysis and logistic regression analysis were conducted. Results indicated that both older women and adults women reported higher levels of stress, depression, and suicidal ideation compared to their male counterparts. older men who perceived themselves as “very thin” were found to have the highest odds ratio of reporting high levels of stress, depression, and suicidal ideation. Notably, depression was particularly significant among older men who perceived themselves as either “very thin” or “slightly obese.” In conclusion, while women generally reported poorer mental health, and higher stress levels associated with perceived ‘higher obesity’, this study highlights a unique vulnerability in stress, depression and suicidal ideation among older men who perceive themselves as ‘very thin’.

Key words: Health and Nutrition Examination Survey, body image, mental health, older adults, thinness

* 이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2022R1A5A7085156).

** dhyuncnu@cnu.ac.kr

서론

2025년 초고령 사회 진입이 예상되는 한국사회에서 (통계청, 2023), ‘성공적인 노화’와 노년기 삶의 질에 대한 관심이 높아지고 있다. 그러나 노인의 낮은 삶의 질과 정신건강 문제는 종종 비만과 함께 발생하며 (Payne et al., 2018), 세계적으로 급증하고 있는 노인의 비만은 사회적 활동의 위축, 일상생활의 기능 저하, 그리고 우울감 등 심각한 정신건강 문제를 초래할 수 있다(김태호, 한태용, 최용철, 2019; 이현주 등, 2013). 비만과 정신건강의 연관성은 초기 또는 중년기보다 노년에 더 강하게 나타날 수 있으며(Zabelina et al., 2009), 비만인 노인은 체형이나 전반적인 신체에 불만족하고, 체중이 외모와 건강에 강한 관련성이 있다고 인식하는 경향이 있다(Bennett et al., 2020).

이러한 과체중이나 비만의 위험성에 대한 근거는 지속적으로 보고되고 있으나, 더 나은 삶과 건강한 생활에 대한 관심이 점차 증가하면서, 개인이 가질 수 있는 ‘최적의 체중’에 대한 관심과 의문이 제기되고 있다 (Golubnitschaja et al., 2021). 그동안 이루어졌던 비만과 과체중에 대한 관심에 비해 마른 체형은 그 원인이나 건강위험요소에 대한 탐구가 매우 부족하였던 것이다(Lazzeri et al., 2014). 최근 연구에 따르면 평균 이하의 체질량 지수(Body Mass Index, BMI)는 노인의 사망위험과 관련이 있으며(Kim et al., 2018), 신경계 치매와 정신/행동적 원인에 의한 사망과 연관 (Bhaskaran et al., 2018)이 있는 것으로 밝혀졌다.

저체중은 노인의 건강에 심각한 문제를 야기할 수 있는데, 비만과 비교하였을 때 노년기의 저체중은 다른 연령과 달리 건강에 더욱 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다(이인환, 김병로, 2020). 노년기의 저체중은 영양부족과도 관계되며, 이는 면역력 저하, 사고 후 장애 위험 증가, 인지기능 저하 등의 원인이 되고, 극단적인 경우 조기 사망에 이를 수 있다(이정현, 2004). 따라서 비만뿐만 아니라 저체중의 문제도 고령화 사회에서 해결해야 할 중요한 건강 문제임을 인식해야 하며, 그동안 간과되어 왔던 마른 체형의 건강위험요인 (Lazzeri et al., 2014)에 대해서도 관심을 기울여야 한다.

노년기 이전 연령대는 주로 아름다움과 관련된 이상적 신체상을 추구하며 마른 체형을 동경하는 경향이 있으나, 노인의 경우 신체기능과 생명, 즉, 건강과 관련된 신체상을 더 중시하는 경향이 있다(박해령, 2022). 노년의 삶은 만성질환과 운동성 상실, 외모 변화, 근육 상실 등을 동반하며, 이에 수반한 신체 관련 지각, 인지, 감정 및 행동을 포함한 자신의 신체이미지를 형성하게 되는데, 주로 이러한 과정에서 자신의 전반적인 신체적 만족도가 감소하기도 한다(Bennett et al., 2020). 나아가 노인의 마른 체형은 ‘말라 죽어간다’는 표현과 같이 죽음에 가까워지고 있다는 의미의 비관적 가치관 형성과 관련될 수 있다(Neagu, 2015). 이와 같이 노인의 체형인식은 신체적 건강 뿐 아니라 잠재적인 정신건강 문제와도 관계된다(김동식, 2021).

체형은 체질량 지수(BMI)와 같은 객관적 체형과 주관적 체형으로 분류할 수 있다. 객관적 체형은 실제 측정 가능한 신체의 물리적 특성을 의미하며, BMI 외에도 체지방률, 허리둘레, 엉덩이 둘레 등 다양한 방법으로 측정된다. 주관적 체형인식은 신체에 대한 개인의 인식, 생각, 감정을 포괄하는 다차원적이며, 주관적이고, 역동적인 개념이다(Neagu, 2015). 이는 개인의 지각, 인지, 정서, 행동과 같은 요소로 구성되며, 미디어, 가족 환경, 문화적 기준 등 다양한 사회문화적 영향이나 심리적 요인에 의해 형성된다. 주관적 체형은 객관적 체형과 일치하지 않을 수 있으며, 시간에 따라 변하거나, 개인의 운동 습관, 식습관, 체중 조절 행동 등 건강 관련 행동에 직접적인 영향을 미치므로(Atlantis & Ball, 2008), 체형에 대한 이해는 객관적 측정치와 주관적 인식을 종합적으로 고려해야 할 필요가 있다.

최근 선행연구들은 주관적 체형인식이 객관적 체형에 비해 정신건강과 보다 밀접하게 관련되어 있음을 보고하고 있다. 주관적 체형인식은 우울감과 불안 등 부정적 정서에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났으며(Atlantis & Ball, 2008), 자신을 과체중으로 인식하는 경우 정신건강에 취약하고(신상희 등, 2017; 오은환, 2022; 오지은, 2018; 이효민 등, 2018), 객관적 체형인식과 주관적 체형인식의 왜곡이 높을수록 정신건강이 취약할 수 있음이 밝혀졌다(이은미, 2017; 이은지, 2017). 뿐만 아니라, 매우 마르거나 매우 비만과 같은

양극단의 주관적 체형인식이 정신건강에 취약하다는 결과도 보고되었다(오정우 등, 2016). 이와 같이 노년기의 정신건강에 대한 관심이 증가하고 있으며, 비만뿐만 아니라 마른 체형을 포함한 주관적 체형인식과 정신건강의 관계에 대한 관심이 증가하는 추세이다.

특히, 65세 이상 노인은 은퇴로 인한 사회문화적 환경의 급격한 변화를 경험하며(이정택, 김주연, 2018), 정신건강에 대한 위험이 급격히 증가하는 시기에 놓여 있다(이현주, 2013; Reynolds 3rd et al., 2022). 또한, 제도적 측면에서 많은 국가가 65세를 기준으로 노인 복지 정책과 의료서비스를 제공하고 있다. 이러한 맥락에서 65세는 정신건강과 주관적 체형인식 간의 관계를 연구함에 있어 중요한 분기점이 될 수 있다. 그러나 기존 연구들은 주로 청소년과 젊은 여성을 대상으로 하거나(신상희 등, 2017; Bennett et al., 2020; Kim et al., 2009), 일부 노인을 대상으로 한 연구마저도 여성에 집중된 경향을 보였다(용채은, 유지영, 2020). 특히, 마른 체형과 정신건강의 관계에 대한 규명은 아직까지 극히 드물었다. 노화에 대한 사회적 관심의 필요가 증가되는 시점에서 노인의 체형인식과 정신건강의 관계성을 규명하고, 특히, 비만 뿐만 아니라 마른 체형과 정신건강의 관계성을 새로이 인식할 필요가 있다.

이에 본 연구는 노인의 주관적 체형인식과 정신건강 간의 연관성 검증에 목적으로 하였다. 이를 위해 노인과 64세 이하 성인의 성별에 따른 주관적 체형인식 수준과 스트레스, 우울감, 자살생각을 포함한 정신건강 상태를 비교하고, 변인 간의 연관성을 분석하고자 한다. 노인은 성인과 다른 체형인식을 갖고 있을 가능성이 높으며, 이러한 연구는 체형인식에 따른 노인의 정신건강이 64세 이하 성인과 비교하여 어떠한 특징을 가지는지에 대한 의미 있는 정보를 제공할 것이다.

본 연구는 노인의 주관적 체형인식과 정신건강의 연관성을 검증하기 위해 64세 이하 성인 집단을 비교군으로 설정하였다. 본 연구의 연구 문제는 다음과 같이 설정하였다.

- 1) 노인과 64세 이하 성인의 주관적 체형인식과 스트레스, 우울감, 자살생각 분포에 차이가 있는가?
- 2) 노인과 64세 이하 성인의 주관적 체형인식은 스트레스, 우울감, 자살생각과 어떤 연관성이 있는가?

연구방법

1. 연구대상

본 연구는 ‘제8기 국민건강영양조사(2019-2021)’ 원시자료를 활용한 이차분석연구를 수행하였다. 국민건강영양조사는 질병관리청에서 시행하는 전국 규모의 조사로, 국민건강증진법 제16조에 근거하여 이루어진다. 국민건강영양조사는 연간 192개의 조사구를 대상으로 시행되며, 조사구 내 4,416가구를 표본으로 선정하고, 다양한 연령대와 성별을 포함한 인구를 포괄한다. 국민건강영양조사에서 연구대상의 선정은 층화, 표본배분, 표본추출의 세 가지 단계로 이루어진 체계적 표본추출 과정을 통하며, 대상자들은 조사구 내 다양한 인구통계학적 특성을 대표하도록 설정되었다(질병관리청, 2023).

‘제8기 국민건강영양조사(2019-2021)’의 총 대상자는 22,559명이다. 본 연구는 주관적 체형인식, 스트레스, 우울감, 자살생각 등 연구주제와 관련된 정보에 응답한 대상자 중, ‘활동제한’이 없는 만 19세 이상을 연구대상으로 선정하였다. 그 중 만 65세 이상 총 5,063명(남성 2,189명, 여성 2,874명)을 노인 집단으로 선정하고, 만 19세 이상 64세 이하의 성인 총 12,631명(남성 5,670명, 여성 6,961명)을 64세 이하 성인 비교군으로 설정하여 분석에 사용하였다.

2. 조사도구 및 변인 정의

‘제8기 국민건강영양조사’는 가구원확인조사, 건강설문조사, 검진조사, 영양조사를 통해 조사자료를 수집하고 있으며, 본 연구는 그 중 건강설문조사에 해당하는 주관적 체형인식과 정신건강(스트레스 인지율, 2주 연속 우울감, 1년간 자살생각) 문항에 대한 자료를 분석하였다.

1) 주관적 체형인식

본 연구는 국민건강영양조사의 건강설문조사 중 주관적 체형인식 문항을 활용하였다. 주관적 체형인식은

현재 자신의 체형을 어떻게 생각하는지를 의미하며, “현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?”라는 질문에 ‘① 매우 마른 편이다, ② 약간 마른 편이다, ③ 보통이다, ④ 약간 비만이다, ⑤ 매우 비만이다’의 객관식으로 응답하도록 구성되었다. 본 연구는 연구대상이 인지한 체형을 구체적으로 살펴보기 위해 5개 범주의 응답을 그대로 활용하여 분석하였다.

2) 정신건강

본 연구는 국민건강영양조사의 건강설문조사 중 정신건강 영역에 속한 스트레스, 우울감, 자살생각을 활용하였다.

스트레스 인지율은 “평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?”라는 질문에 ‘① 대단히 많이 느낀다, ② 많이 느끼는 편이다, ③ 조금 느끼는 편이다, ④ 거의 느끼지 않는다’로 응답하도록 구성되어 있다. 본 연구는 ‘제8기 국민건강영양조사 원시자료 지침’에서 제시한 2023년 지표정의에 의거하여 ③, ④번의 응답을 “스트레스 저위험(적게 느낌)”, ①, ②번의 응답을 “스트레스 고위험(많이 느낌)”으로 재범주화하여 연구에 사용하였다.

우울감은 연속적으로 2주 이상 우울감을 느낀 경험에 대한 것으로, “최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?”의 질문에 ‘① 예, ② 아니오’로 응답하도록 구성되었다. 본 연구는 이 응답을 토대로 2주 연속 우울감이 ‘있음’, ‘없음’으로 구분하여 사용하였다.

자살생각은 최근 1년간 심각하게 자살을 생각해본 경험을 말하며, 구체적으로 “최근 1년 동안 심각하게 자살을 생각한 적이 있습니까?”의 질문에 ‘① 예, ② 아니오’로 응답하도록 구성되어 있다. 본 연구는 이 응답을 토대로 1년간 자살생각 ‘있음’, ‘없음’으로 집단을 구분하여 분석에 활용하였다.

3. 자료 수집 및 절차

‘제8기 국민건강영양조사(2019-2021)’는 2019년 1월부터 2021년 12월까지 만 1세이상 대한민국 국민을 대상으로 실시한 조사이다. 본 연구의 자료수집은 질병관

리청 홈페이지(<http://knhanes.kdca.go.kr>)의 지침에 따라 원시자료를 다운로드하여 사용하였다.

4. 자료처리

본 연구에 사용된 자료는 IBM SPSS ver.26을 활용하여 분석하였으며, 한국 노인 및 성인 집단의 대푯값을 제시하기 위해 ‘제8기 국민건강영양조사 원시자료 지침’에 따라 복합표본설계분석을 실시하였으며, 기수 내 3개년도 표본이 서로 유사하도록 순환표본설계(rolling sampling) 방법으로 설계된 통합 가중치를 부여하였다. 2019년 이전에는 기존 가중치에 연도별 조사구수 비율을 곱하여 통합 가중치를 산출하여 적용하였다. 하지만, 2020년에 코로나19의 유행으로 인한 조사 중단으로, 제8기(2019-2021) 기수 내 통합 가중치 산출을 위해 각 연도의 조사기간에 비례하는 값을 부여한 후 통합기간 내 연도별 부여된 값과 그 소계를 이용하여 통합비율을 계산한 뒤 연도별 가중치와 통합비율을 곱하여 통합가중치를 산출하였다.

$$2019\text{년도 } w_{19-21} = w_{19} \times (1/3)$$

$$2020\text{년도 } w_{19-21} = w_{20} \times (1/3)$$

$$2021\text{년도 } w_{19-21} = w_{21} \times (1/3)$$

노인과 64세 이하 성인의 성별에 따른 집단 간 응답율의 차이를 비교하기 위해 복합표본 교차분석(complex sample chi-square test)을 수행하였다. 이후, 노인과 64세 이하 성인의 성별에 따른 집단별 주관적 체형인식과 정신건강의 연관성을 분석하기 위해 복합표본 로지스틱 회귀분석(complex sample logistic regression analysis)을 수행하였다. 이를 위해 오즈비(odds ratio: OR)를 산출하였으며, 95% 신뢰구간(Confidence Interval: CI)을 통해 유의성을 살펴보았다. 오즈비의 95%CI가 1을 포함하지 않을 경우 유의하다고 판단할 수 있다. 모든 분석의 유의수준은 $p < .05$ 로 설정하였다.

표 1. 주관적 체형인지 및 정신건강 교차분석 결과

특성	노인 남성 (n = 2,189)	노인 여성 (n = 2,874)	χ^2	성인 남성 (n = 5,670)	성인 여성 (n = 6,961)	χ^2
주관적 체형인식						
매우 마른 편	147(6.4)	235(8.2)		171(3.6)	96(1.5)	
약간 마른 편	335(14.9)	337(11.5)		673(11.7)	583(8.9)	
보통	1,027(46.6)	1,170(41.6)	81.870***	2,064(36.0)	2,733(39.2)	94.717***
약간 비만	602(28.5)	865(29.5)		2,177(38.6)	2,590(36.7)	
매우 비만	78(3.6)	267(9.2)		585(10.7)	959(13.7)	
스트레스 인지율						
고위험	236(10.8)	636(22.1)		1,647(29.0)	2163(31.1)	
저위험	1,953(89.2)	2,238(77.8)	69.387***	4,023(71.0)	4,798(68.9)	55.376***
2주 연속 우울감						
있음	134(6.1)	321(11.2)		319(5.6)	575(8.3)	
없음	2,055(93.9)	2,553(88.8)	31.725***	5,351(94.4)	6,386(91.7)	55.376***
1년간 자살생각						
있음	82(3.7)	127(4.4)		140(2.5)	219(3.1)	
없음	2,107(96.3)	2,747(95.6)	51.783***	5,530(97.5)	6,742(96.9)	73.263***

값: n (%), 백분율은 가중치가 적용됨. *** $p < .001$

결과

1. 주관적 체형인식과 스트레스, 우울감, 자살생각 분포

노인과 64세 이하 성인의 주관적 체형인식 및 성별에 대한 스트레스, 우울감, 자살생각의 빈도 대한 교차분석 결과를 <표 1>에 제시하였다.

주관적 체형인식 수준을 분석한 결과, 노인 여성(8.2%)은 남성(6.4%)에 비해 ‘매우 비만’으로 인식하는 비율이 높았으며($\chi^2 = 81.870$, $p < .001$), ‘매우 마른 편’으로 인식하는 비율 역시 여성(9.2%)이 남성(3.6%)에 비해 높았다($\chi^2 = 94.717$, $p < .001$).

정신건강 관련 변인을 분석한 결과, 노인과 64세 이하 성인 두 집단 모두 여성의 스트레스 인지율(노인 $\chi^2 = 69.387$, $p < .001$ 성인 $\chi^2 = 244.457$, $p < .001$), 2주 연속 우울감(노인 $\chi^2 = 31.725$, 성인 $\chi^2 = 55.376$, $p < .001$), 1년간 자살생각(노인 $\chi^2 = 51.783$, 성인 $\chi^2 = 73.263$, $p < .001$) 이 남성에 비해 높은 수준으로 나타났다.

구체적으로, 스트레스 인지율의 고위험군은 노인 여성(22.1%)이, 노인 남성(10.8%)에 비해 높은 비율을 보였으며, 64세 이하 성인 여성(31.1%) 역시, 성인 남성(29.0%)에 비해 높은 비율을 보였다($p < .001$).

2주 연속 우울감을 경험한 비율은 노인 여성(11.2%)이 노인 남성(6.1%)에 비해 높은 비율을 보였으며($p < .001$), 64세 이하 성인 여성(8.3%) 역시 성인 남성(5.6%)에 비해 높은 비율을 보였다($p < .001$).

1년간 자살생각을 경험한 비율은 노인 여성(4.4%)이 노인 남성(3.7%)에 비해 높았으며($p < .001$), 64세 이하 성인 여성(3.1%)도 성인 남성(2.5%)에 비해 높은 비율이었다($p < .001$).

2. 주관적 체형인식과 스트레스, 우울, 자살생각의 연관성

노인과 64세 이하 성인의 주관적 체형인식과 스트레스, 우울감, 자살생각 간의 연관성을 복합표본 로지스틱 회귀분석한 결과는 <표 2>와 같다. 본 연구는 자

표 2. 주관적 체형인식과 정신건강 간 로지스틱 회귀분석 결과

		노인 남성	노인 여성	성인 남성	성인 여성
		오즈비(95%신뢰구간)			
스트레스 인지율	매우 마른 편	2.640(1,556-4,479)**	1,958(1,362-2,815)	1,873(1,413-2,483)*	1,680(1,288-2,189)*
	약간 마른 편	1,310(.844-2,035)	1,372(.973-1,933)	1,195(0.984-1,454)	1,176(0.978-1,415)
	보통	Rf.			
	약간 비만	.964(.638-1,457)	1,059(.834-1,344)	1,557(1,362-1,780)***	1,278(1,131-1,444)***
	매우 비만	2,202(1,124-4,314)**	1,850(1,293-2,647)*	2,323(1,926-2,803)***	1,999(1,701-2,349)***
2주 연속 우울감	매우 마른 편	3,396(1,824-6,325)**	2,011(1,299-3,113)	1,972(1,276-3,051)	1,974(1,394-2,795)
	약간 마른 편	1,021(.563-1,855)	1,291(.815-2,044)	1,172(0.833-1,649)	1,038(0.780-1,381)
	보통	Rf.			
	약간 비만	1,583(.981-2,558)**	1,200(.860-1,675)	1,369(1,048-1,787)	.949(0.778-1,159)
	매우 비만	.854(.283-2,576)	1,406(.879-2,249)	1,387(0.918-2,093)	1,539(1,225-1,933)
1년간 자살생각	매우 마른 편	4,073(1,887-8,794)**	2,989(1,646-5,428)*	2,426(1,371-4,292)*	3,284(1,990-5,421)**
	약간 마른 편	1,025(.473-2,221)	.738(.327-1,664)	.920(0.552-1,532)	.626(0.367-1,066)
	보통	Rf.			
	약간 비만	1,206(.655-2,221)	.933(.558-1,560)	1,106(0.769-4,292)	1,012(0.748-1,369)
	매우 비만	1,454(.413-5,122)	2,297(1,237-4,263)*	1,266(0.706-2,272)	1,705(1,231-2,360)

오즈비는 가중치가 적용된 결과임, Rf. reference(분류기준), * $p < .01$, ** $p < .05$, *** $p < .001$

신의 체형을 마르거나 비만이라고 생각하는 경향과 정신건강의 관련성을 동시에 살펴보기 위해 자신의 체형을 ‘보통’으로 인지하는 것을 분류기준(reference)으로 삼고 복합표본 로지스틱 회귀분석을 수행하였다.

1) 스트레스

주관적 체형인식과 스트레스 인지의 관계성을 분석하기 위하여 스트레스 인지율 ‘저위험’을 기준으로 삼고, 체형인식에 따라 ‘고위험’으로 분류될 오즈비(odds ratio)를 산출하였다. 분석결과 노인 남성의 경우, ‘보통’에 비해 ‘매우 마른 편’의 오즈비가 2.640($p < .05$), ‘매우 비만’의 오즈비가 2.202($p < .05$)로 유의하게 나타났다. 이는 노인 남성이 자신을 ‘매우 마르다’고 인식한 경우 ‘보통’에 비해 스트레스 인지율이 ‘고위험’일 확률이 2.640배, ‘매우 비만’이라고 인식할 경우 ‘보통’에 비해 스트레스 인지율이 ‘고위험’일 확률이 2.202배 증가함을 의미한다.

노인 여성의 경우, ‘매우 비만’이 ‘보통’에 비해 오즈비가 1.850($p < .01$)로 유의했으며, 이는 노인 여성이 자

신을 ‘매우 비만’이라고 인식할 경우 ‘보통’에 비해 스트레스 인지율이 ‘고위험’일 확률이 1.850배임을 의미한다.

64세 이하 성인의 경우, 주관적 체형이 ‘매우 마른 편’은 ‘보통’에 비해 스트레스에 대한 오즈비가 남성 1.873($p < .01$), 여성 1.680($p < .01$)으로 나타났다. 또한, 주관적 체형이 ‘약간 비만’은 ‘보통’에 비해 스트레스에 대한 오즈비가 남성 1.557($p < .001$), 여성 1.278($p < .001$)이었으며, ‘매우 비만’인 경우 ‘보통’에 비해 스트레스에 대한 오즈비가 남성 2.323($p < .001$), 여성 1.999($p < .001$)로 나타났다. 이는 성인이 자신을 ‘매우 마른 편’이라고 인식한 경우 스트레스 인지율이 고위험일 확률이 남성은 1.873배, 여성은 1.680배임을 의미한다. ‘약간 비만’으로 인식할 경우 남성은 1.557배, 여성은 1.278배, ‘매우 비만’으로 인식할 경우 남성은 2.323배, 여성은 1.999배임을 의미한다.

성인 남녀 모두 양 극단 체형으로 갈수록 오즈비가 증가하는 경향이 확인되었으며, ‘매우 비만’으로 인식한 경우 오즈비가 가장 높은 것으로 나타났다.

2) 우울감

주관적 체형인식과 우울감의 관계성을 분석하기 위하여 최근 1년간 2주 연속 우울감 ‘없음’을 기준으로 삼고, 주관적 체형인식에 따라 ‘있음’으로 분류될 오즈비를 산출하였다. 분석결과 노인 남성의 경우, ‘매우 마른 편’은 ‘보통’에 비해 우울감에 대한 오즈비가 1.583($p<.05$)로 나타났다. 이는 노인 남성이 자신을 ‘매우 마른 편’이라고 인식한 경우 ‘보통’에 비해 우울감이 ‘있음’일 확률이 3.396배임을 의미하며, ‘약간 비만’이라고 인식할 경우 ‘보통’에 비해 우울감이 ‘있음’일 확률이 1.583배임을 의미한다.

노인 남성을 제외한 노인 여성, 64세 이하 성인 남녀에서는 주관적 체형인식과 우울감 사이에 유의한 연관성이 확인되지 않았다.

3) 자살생각

주관적 체형인식과 자살생각의 관계성을 분석하기 위하여 1년간 자살생각 ‘없음’을 기준으로 삼고, 체형인식에 따라 ‘있음’으로 분류될 오즈비를 산출하였다. 분석결과 노인 남성의 경우, ‘매우 마른 편’이 ‘보통’에 비해 자살생각이 ‘있음’일 오즈비가 4.073($p<.05$)로 나타났다. 이는 다른 집단에 비해 상대적으로 가장 높은 수치였으며, 노인 남성이 자신을 ‘매우 마른 편’이라고 인식한 경우 ‘보통’에 비해 1년간 심각하게 자살생각을 한 경험이 ‘있음’일 확률이 4.073배임을 의미한다.

노인 여성의 경우 역시, ‘매우 마른 편’이 ‘보통’에 비해 자살생각이 ‘있음’일 오즈비가 2.989($p<.01$), ‘매우 비만’이 ‘보통’에 비해 자살생각에 대한 오즈비가 2.297($p<.01$)로 나타났다. 이는 노인 여성이 자신을 ‘매우 마른 편’이라고 인식한 경우 ‘보통’에 비해 1년간 자살생각이 ‘있음’일 확률이 2.989배, ‘매우 비만’의 경우 2.297배 높음을 의미한다.

64세 이하 성인 집단에서도 ‘매우 마른 편’으로 인식하는 경우 ‘보통’에 비해 자살생각 ‘있음’에 대한 오즈비가 남성은 2.426($p<.01$), 여성은 3.284($p<.05$)로 나타났다. 이는 64세 이하 성인 남성이 자신을 ‘매우 마른 편’이라고 인식한 경우 ‘보통’에 비해 1년간 자살생각이 ‘있음’일 확률이 2.426배, 여성 3.284배임을 의미한다.

노인과 64세 이하 성인 모두 ‘매우 마른 편’으로 인

식할 경우 자살생각에 대한 오즈비가 가장 높은 것으로 나타났으며, 노인 여성의 경우 ‘매우 비만’도 자살생각에 대한 오즈비가 유의하였다.

논의

본 연구는 노인의 체형인식과 정신건강 간의 연관성을 규명하고자 하였으며, ‘제8기 국민건강영양조사(2019-2021)’ 자료를 활용하여 노인의 주관적 체형인식과 스트레스, 우울감, 자살생각의 연관성을 분석하였다.

우리나라 우울증 환자의 35%가 60대 이상 노인이며(건강보험심사평가원, 국민건강보험공단, 2022), 우리나라가 OECD 국가 중 노인 자살률 1위를 기록하고 있는 상황에서(OECD, 2023), 노년기 정신건강 문제의 예방과 해결은 현 사회에서 다루어야 할 필수적 과제로 부상하고 있다. 과체중과 비만에서 정신건강과의 관련성에 대한 근거는 지속적으로 보고되기에, 비만을 고려하지 않고는 노인의 정신건강을 온전히 설명할 수 없다. 또한, 비만을 설명하는 여러 지표 중 ‘질적으로 정의된 비만’인 주관적 체형인식은 비만과 정신건강 상태의 관계를 평가하는데 유용할 수 있다(Lincoln, 2020). 이에 본 연구는 노인의 주관적 체형인식을 연구 변수로 삼아 정신건강과의 관계를 규명하고자 했다.

노인의 낮은 삶의 질과 정신건강 문제는 종종 비만과 함께 발생하며, 그 가능성은 신체활동이 손상된 경우 더욱 높아진다(Payne et al., 2018). 본 연구는 이러한 가능성을 배제하기 위해 활동에 제한이 없다고 응답한 성인만을 연구대상으로 선정하였다.

1. 주관적 체형인식 및 정신건강 분포

본 연구에서 발견한 특징은 여성이 남성에 비해 ‘매우 비만’ 또는 ‘매우 마른 편’으로 인식하는 비율이 높았다는 것이다. 스트레스와 우울감 변인에서도 여성의 부정적 반응이 남성에 비해 높은 비율을 보였다. 이러한 결과는 여성이 남성에 비해 자신의 체형에 더 민감하게 반응하고, 이는 여성이 남성보다 사회문화적으로

형성된 이상적인 신체상에 더 큰 영향을 받기 때문으로 해석할 수 있다(김동식, 2021). 또한, 폐경과 같은 생리적 변화는 신체적 불편함뿐만 아니라 감정적 변화를 동반하며, 이는 여성들의 정신건강에 큰 부담으로 작용할 수 있다(Sohn, 2018).

주목할 점은 개인의 체형인식과 실제 체형이 일치하지 않을 수 있다는 것이다. 여성의 경우 자신의 체형을 과대 또는 과소평가하는 경향이 있으며, 이러한 체형인식의 왜곡은 체중 관리나 건강 행동에 부정적 영향을 미칠 수 있다(정미영, 김선호, 2016). 특히, 자신의 체형을 부정적으로 인식할 경우 무리한 체중 조절 시도뿐만 아니라 심각한 스트레스를 유발하여 우울증을 증가시킬 수 있다(Kim, 2009). 따라서 여성의 전반적인 삶의 질 향상을 위한 올바른 체형인식에 대한 교육과 중재가 이루어져야 한다.

2. 주관적 체형인식과 정신건강의 연관성

주관적 체형인식과 스트레스 인지율과의 연관성을 분석한 결과, 노인 남성의 스트레스는 자신의 체형을 ‘매우 마른 편’으로 인식했을 때 고위험 수준일 가능성이 가장 높았다. 이는 노인 남성의 경우, ‘매우 마른 편’이라는 인식이 스트레스의 주요 원인이 될 수 있다는 것을 의미하며, 이는 노화로 인해 마르다는 느낌이 근육량과 체중이 감소하면서 야기된 건강 악화의 신호로 받아들여질 수 있기 때문으로 해석될 수 있다(박해령, 2022). 또한, 모든 대상에서 ‘매우 비만’과 스트레스 간의 관련성이 있었으며, 이는 현대 사회에서 비만에 대한 부정적 시각과 건강에 대한 우려와 날씬한 체형을 선호하는 사회문화적 인식과 연관이 있을 가능성이 높을 것으로 보인다(이효민 등, 2018; Sobal, 2001). 비만에 대한 사회적 낙인은 비만인 사람들의 신체적, 심리적 건강에 부정적인 영향을 미치며, 이는 스트레스를 증가시키고 지속적인 체중증가로 이어지게 하는 원인이 될 수 있기 때문이다(이용호, 허연, 박혜순, 2022).

우울감과 연관성을 분석한 결과, 자신이 ‘매우 마른 편’이라고 생각하는 남성 노인에게서 우울감과 가장 강력한 관계성이 도출되었다. 저체중 노인은 영양소 섭취상태가 불량하거나 빈혈의 위험도가 높은 것으로 보

고되었는데(이유신, 이윤나, 2022), 이는 매우 마른 체형을 야기한 저체중 관련 건강지표나, 저체중으로의 급격한 체형변화가 우울과 관련될 가능성이 있다. 하지만 이러한 원인이 우울감과 관련되어 있는지의 여부는 보다 신중한 접근을 통해 밝혀져야 할 것이다.

또한, 남성 노인에게서 ‘약간 비만’으로 인식하는 경우 우울감과 유의한 관계성이 도출되었으나, ‘매우 비만’의 경우에는 유의미한 관계가 나타나지 않았다. 이러한 결과는 노인 남성의 체형 인식과 우울감 간의 복잡하고 비선형적인 관계를 보여준다. 이는 노인 남성의 경우 체형인식 정도에 따라 정신건강에 미치는 영향이 다를 수 있음을 시사한다. 이는 노화에 따른 신체변화에 대한 인식, 사회적 역할의 변화, 그리고 건강에 대한 우려 등 복합적인 요인들의 작용 결과일 수 있다. 따라서 향후 후속 연구를 통해 노인 남성의 주관적 체형인식에 따른 우울감에 대해 보다 면밀하게 검토할 필요가 있다.

1년간 자살생각과 연관성을 분석한 결과, 모든 집단에서 ‘매우 마른 편’으로 인식하는 경우 오즈비가 가장 높게 나타났다. 이는 극단적인 마른 체형인식이 연령대와 상관없이 자살생각과 연관될 수 있음을 시사한다. 마찬가지로, 선행연구에서 BMI 기준 저체중 인구에서 자살생각이 증가하는 경향이 보고된 바 있으며(이선영, 허명륜, 2015; Kim et al., 2018), 주관적 체형인식 또한 자살생각에 영향을 미칠 수 있을 가능성을 확인하였다. 이는 체중 감소나 극도로 마른 체형이 건강 악화나 사회적 고립의 신호로 인식될 가능성을 시사한다(Uzogara, 2016).

반면, 노인 여성은 ‘매우 비만’으로 인식할 경우에도 자살생각과 유의한 관계성이 도출되었다. 용채은 & 유지영(2020)에 따르면 노인 여성이 남성에 비해 정상체중임에도 불구하고 비만으로 인식하는 경우가 높게 나타났다. 이러한 경우 자살생각과 유의한 관련이 있다는 것을 밝혔다. 이는 실제 체형과 무관하게 스스로 비만이라고 인식하는 것만으로도 자살생각과 같은 정신건강 문제로 이어질 수 있음을 시사한다. 이러한 결과를 종합적으로 해석할 때 노인 여성의 체형 인식이 실제 건강 상태와 괴리될 수 있다는 점을 인식하고, 노인 여성의 올바른 체형 인식과 긍정적인 자아상이 중요하

다는 점이 강조된다. 2023년 자살실태조사에 따르면 국민의 14.7%가 자살생각을 경험하였으며, 이는 5년 전보다 감소한 수치이지만 여전히 높은 수준이다(보건복지부, 2024). 따라서 주관적 체형인식과 자살생각 간의 연관성을 인식하고 이를 예방하기 위해 지속적인 사회적 관심과 노력이 요구된다.

3. 종합 논의

본 연구 결과, 노인 여성의 스트레스와 우울감에 대한 응답이 다소 높은 비율을 차지하였다. 그러나 주관적 체형인식과 스트레스, 우울감, 자살생각의 연관성을 살펴본 결과에서는 다른 양상이 관찰되었다. 주관적 체형과 스트레스, 우울감, 자살생각의 관계에서 노인 여성에 비해 노인 남성의 오즈비가 더욱 높게 나타났다. 반면, 64세 이하 성인의 경우 이 관계성에 남녀 간 두드러진 차이를 보이지 않은 것과 대조적이다. 이는 65세 전후로 체형인식이 스트레스나 우울감, 자살생각을 유발하는 방식이나 기전에 차이가 있음을 시사한다.

또한, 본 연구의 결과 ‘매우 마른 편’으로 인식하는 노인 남성은 모든 정신건강 요인에서 다른 집단에 비해 가장 취약한 것으로 나타났다. 노인의 체형인식은 건강인식과 밀접한 관련이 있으며(이인환, 김병로, 2020), 특히, 노인 남성의 경우 주관적인 건강상태가 정신건강에 중요한 영향을 미칠 수 있다(이정현, 2004; 이현경, 손민성, 최만규, 2012). 즉, 노인 남성에게 ‘매우 마른 편’의 체형인식은 자신을 부정적인 건강상태에 놓여있다고 느끼게 하여 정신건강에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 이러한 결과는 노인의 비만이 기능 장애를 불러오는 여러 원인과 관련이 있지만, 비만은 노인의 사망률을 예방하는 효과(Decaria et al., 2012)도 가질 수 있다는 선행연구에 비추어 신중히 해석될 필요가 있다.

체형 문제는 더이상 청년들만의 문제가 아닌 노년층의 중요한 이슈로 자리잡고 있다. 과거에는 ‘노인은 외모에 관심이 없을 것이다’라는 편견이 있었지만, 노년기에 사회적 역할 변화와 더불어 외모에 대한 관심이 높아지고 있다(황연경, 이창식, 2021). 그럼에도 불구하고 현재까지 체형 관련 연구는 주로 비만, 여성, 청소년에 초점을 맞추고 있어, 노인 남성과 마른 체형에 대

한 연구는 부족한 실정이다. 더불어, 건강관련 프로그램에서도 노인 남성의 참여율은 노인 여성에 비해 현저히 낮은 실정이다(보건복지부, 2021). 따라서 마른 체형으로 인식하는 노인 남성이 정신건강에 취약할 수 있음을 고려하여, 이들에 대한 심리지원, 건강관리 프로그램 개발 등의 연구 및 개입이 이루어져야 할 필요가 있다.

결론 및 제언

본 연구는 노인의 주관적 체형인식과 정신건강 간의 관계를 분석하였으며, 도출된 주요 결론은 다음과 같다.

첫째, 노인 64세 이하 성인 모두 여성이 남성에 비해 정신건강 문제를 부정적으로 보고하는 경향이 있다. 둘째, 노인의 주관적 체형인식과 정신건강의 관계에서, 노인 남성은 ‘매우 마른 편’으로 인식할 때 스트레스, 우울감, 자살생각의 위험이 가장 높은 반면, 성인은 스트레스의 경우 ‘매우 비만’으로 인식할 때, 자살생각의 경우 ‘매우 마른 편’으로 인식할 때 위험이 높아지는 경향을 확인하였다.

종합적으로 주관적 체형인식이 정신건강에 미치는 영향은 연령대와 성별에 따라 상이한 경향을 보였다. 특히, ‘매우 마른 편’으로 인식하는 노인 남성은 모든 정신건강에 취약할 수 있음을 확인하였다. 이상의 연구 결과를 도출하였으며, 본 연구에서의 한계점을 바탕으로 향후 후속연구를 위해 제언하고자 한다.

첫째, 본 연구에서는 노인 64세 이하 성인 간의 전반적 차이를 확인하기 위해, 집단별 세부적인 연령대를 구분하지 않고 수행하였기에, 추후 연구에서 연령을 세분화하여 분석해야 할 필요가 있다. 둘째, 본 연구는 국민건강영양조사를 바탕으로 진행된 이차분석연구이며, 이 조사는 일반 가구에 거주하고 있는 노인들을 대상으로 진행한 조사이다. 즉, 요양원이나 복지시설 등에 거주하는 노인들은 포함되어있지 않기 때문에 추후 연구에서는 다양한 환경을 고려한 노인을 대상으로 진행할 것을 제언한다.

참고문헌

- 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단(2022). **2021 건강보험통계연보**. 강원: 건강보험심사평가원.
- 김동식(2021). 여성의 신체이미지 왜곡 및 외모관리 행동과 정책적 시사점. **보건복지포럼**, 299, 40-58.
- 김태호, 한태용, 최용철(2019). 남녀 노인의 체력, 비만과 우울 지수의 연관성. **한국체육과학회지**, 28(6), 1187-1196.
- 박해령(2022). 중·장년, 노년의 주관적 건강상태에 미치는 영향요인: 제 7 기 국민건강영양조사 (2018) 활용. **산업융합연구 (구 대한산업경영학회지)**, 20(12), 213-217.
- 보건복지부(2021). **2020년도 노인실태조사**. 세종: 보건복지부.
- 보건복지부(2024). **2023 자살실태조사 연구보고서**. 세종: 보건복지부.
- 신상희, 신우경, 김유경(2017). 청소년들의 체형인식에 따른 영양소 섭취실태 및 정신건강-국민건강영양조사 자료를 이용하여. **한국가정과교육학회지**, 29(1), 93-109.
- 오은환(2022). 20대 여성의 주관적 체형인식이 식이다이어트 및 정신건강에 미치는 영향. **대한보건연구**, 48(4), 181-187.
- 오정우, 김연수, 권현진, 김도희(2016). 인문, 사회과학편: 한국 청소년의 주관적 체형인식과 정신건강의 연관성. **한국체육학회지**, 55(1), 247-260.
- 오지은(2018). 청소년의 신체적 특성, 신체활동과 정신건강문제와의 관계에서 주관적체형인식의 매개효과: 성별 간 다집단 분석. **예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지**, 8(1), 471-481.
- 용채은, 유지영(2020). 노인의 객관적 체형과 주관적 체형인식 간의 불일치가 자살생각에 미치는 영향. **대한보건연구**, 46(1), 55-66.
- 이선영, 허명륜(2015). 중년 남성의 자살생각 영향요인. **한국산학기술학회 논문지**, 16(7), 4777-4785.
- 이용호, 허연, 박혜순(2023). 성인에서 체중 상태와 지각된 스트레스와의 관련성: 연령과 성별 차이를 중심으로. **대한가정의학회**, 13(1), 55-62.
- 이유신, 이윤나(2022). 우리나라 노인의 체질량지수에 따른 영양소 섭취 수준과 건강 상태 비교: 저체중 노인을 중심으로. **대한지역사회영양학회**, 27(5), 422-434.
- 이은미(2017). 주관적 체형인식과 스트레스, 우울, 자살생각의 관련성. **한국자료분석학회**, 19(6), 3331-3343.
- 이은지(2017). 정상체중 청소년의 주관적 체형인식과 정신건강, 체중조절 노력: 2013-2015년 국민건강영양조사 자료를 바탕으로. **한국아동간호학회**, 23(2), 249-257.
- 이인환, 김병로(2020). 저체중 노인의 추정 심폐체력과 모든 원인 사망과의 연관성. **운동과학**, 29(2), 146-153.
- 이정현(2004). 노인 정신 건강에 대한 체중의 영향. **노인정신의학**, 8(2), 102-106.
- 이정택, 김주연(2018). 은퇴와 건강. **보건과 사회과학**, 47, 5-29.
- 이현경, 손민성, 최만규(2012). 우리나라 노인의 정신건강 관련 요인 분석. **한국콘텐츠학회 논문지**, 12(12), 672-682.
- 이현주(2013). 노년기 우울의 종단적 변화: 연령집단별 차이와 위험요인. **노인복지연구**, 61, 291-318.
- 이현주, 최희연, 연구월, 김영철, 임원정, 김지현, ... 김수인(2013). 노인에서 비만과 MMSE-K 점수의 연관성에 관한 연구. **대한신경정신의학회**, 52, 447-453.
- 이효민, 정우진, 임승지, 한은아(2018). 우리나라 성인남녀의 비만 및 주관적 체형인식과 불안·우울과의 관련성: 국민건강영양조사 (2010-2014년) 분석. **보건행정학회지**,

- 28(1), 3-14.
- 정미영, 김선호(2016). 우리나라 성인 여성의 체형 인식왜곡 영향요인. **여성건강간호학회지**, 22(3), 162-169.
- 질병관리청(2023). **국민건강영양조사**. 충북: 질병관리청.
- 통계청(2023). **2023 고령자 통계**. 대전: 통계청
- 황연경, 이창식(2021). 노인의 희망과 성공적 노화의 관계에서의모관리행동의 조절효과. **아시아 태평양융합연구교류논문지**, 7(8), 125-135.
- Atlantis, E., & Ball, K. (2008). Association between weight perception and psychological distress. *International Journal of Obesity*, 32(4), 715-721.
- Bennett, E. V., Hurd, L. C., Pritchard, E. M., Colton, T., & Crocker, P. R. E. (2020). An examination of older men's body image: How men 65 years and older perceive, experience, and cope with their aging bodies. *Body Image*, 34, 27-37.
- Bhaskaran, K., dos-Santos-Silva, I., Leon, D. A., Douglas, I. J., & Smeeth, L. (2018). Association of BMI with overall and cause-specific mortality: a population-based cohort study of 3·6 million adults in the UK. *The lancet Diabetes & Endocrinology*, 6(12), 944-953.
- Brown, R. E., Kuk, J. L. (2015). Consequences of obesity and weight loss: a devil's advocate position. *obesity reviews*, 16(1), 77-87.
- Crisp, A., & McGuiness, B. (1976). Jolly fat: Relationship between obesity and psychoneurosis in general population. *Br Med J*, 1, 7-9. doi: 10.1136/bmj.1.6000.7
- Decaria, J. E., Sharp, C., & Petrella, R. J. (2012). Scoping review report: obesity in older adults. *International journal of obesity*, 36(9), 1141-1150.
- Golubnitschaja, O., Liskova, A., Koklesova, L., Samec, M., Biringer, K., Büsselberg, D., ... & Kubatka, P. (2021). Caution, "normal" BMI: health risks associated with potentially masked individual underweight—EPMA Position Paper 2021. *EPMA Journal*, 12(3), 243-264.
- Kim, D. S., Cho, Y., Cho, S. I., & Lim, I. S. (2009). Body weight perception, unhealthy weight control behaviors, and suicidal ideation among Korean adolescents. *Journal of School Health*, 79(12), 585-592.
- Kim, H., Jeon, H. J., Bae, J. N., Cho, M. J., Cho, S. J., Lee, H., & Hong, J. P. (2018). Association of body mass index with suicide behaviors, perceived stress, and life dissatisfaction in the Korean general population. *Psychiatry Investigation*, 15(3), 272.
- Kim, H., Yoon, J. L., Lee, A., Jung, Y., Kim, M. Y., Cho, J. J., & Ju, Y. S. (2018). Prognostic effect of body mass index to mortality in Korean older persons. *Geriatrics & Gerontology International*, 18(4), 538-546.
- Kim, J. Y., Son, S. J., Lee, J. E., Kim, J. H., & Jung, I. K. (2009). The effects of body image satisfaction on obesity stress, weight control attitudes, and eating disorders among female junior high school students. *Journal of the Korean Home Economics Association*, 47(4), 49-59.
- Kim, M., Kim, S., Kim, W., & Choi, H. J. (2021). Mental health of people with

- distorted body weight perception using medicinal remedies: A representative study. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 21(2), 100224.
- Lazzeri, G., Rossi, S., Kelly, C., Vereecken, C., Ahluwalia, N., & Giacchi, M. V. (2014). Trends in thinness prevalence among adolescents in ten European countries and the USA (1998–2006): a cross-sectional survey. *Public Health Nutrition*, 17(10), 2207–2215.
- Lincoln, K. D. (2020). Race, obesity, and mental health among older adults in the United States: A literature review. *Innovation in Aging*, 4(5), igaa031.
- Neagu, A. (2015). Body image: A theoretical framework. *Proceedings of the Romanian Academy*, 17(2015), 29–38.
- OECD. (2023). Health Status – Suicide Rates. OECD Data. <https://data.oecd.org/healthstat/suicide-rates.htm>
- Payne, M. E., Starr, K. P., Orenduff, M., Mulder, H. S., McDonald, S. R., Spira, A. P., ... & Bales, C. W. (2018). Quality of life and mental health in older adults with obesity and frailty: associations with a weight loss intervention. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, 22(10), 1259–1265.
- Pratt, L. A. (2014). *Depression in the US household population, 2009–2012* (No. 2015). US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics.
- Reynolds 3rd, C. F., Jeste, D. V., Sachdev, P. S., & Blazer, D. G. (2022). Mental health care for older adults: recent advances and new directions in clinical practice and research. *World Psychiatry*, 21(3), 336–363.
- Sobal, J. (2001). Social and cultural influences on obesity. *International Textbook of Obesity*, 305–322.
- Sohn, J. N. (2018). Factors influencing depression in middle aged women: Focused on quality of life on menopause. *Journal of Health Informatics and Statistics*, 43(2), 148–157.
- Uzogara, S. G. (2016). Underweight, the less discussed type of unhealthy weight and its implications: a review. *American Journal of Food Science and Nutrition Research*, 3(5), 126–142.
- Zabelina, D. L., Erickson, A. L., Kolotkin, R. L., & Crosby, R. D. (2009). The effect of age on weight-related quality of life in overweight and obese individuals. *Obesity*, 17(7), 1410–1413.